



Chpt.2 Random Variables & Probability Distributions

第二章 随机变量及其分布

上节回顾



□ 概率密度函数，连续型随机变量

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

↑ ↑
分布函数 概率密度函数

$f(x)$ 非负

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1.$$

对于连续型的随机变量 X ,有

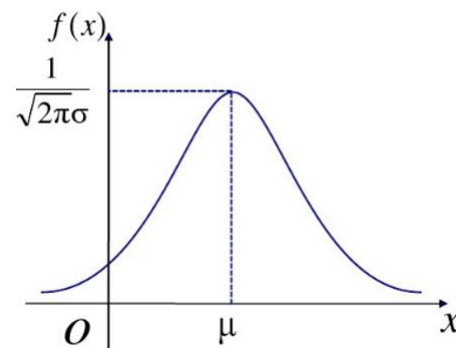
$$P(X \in D) = \int_D f(x) dx, \text{ 任意 } D \subset R.$$

连续型随机变量在单点处的概率为0!!

□ 正态分布

$$X \sim N(\mu, \sigma^2) \quad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$X \sim N(0, 1) \quad \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$





[2] 一般正态分布概率的计算

对一般的 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，可以变换为标准正态分布加以计算。

记 $Y = (X - \mu) / \sigma$ (称Y为X的标准化随机变量)，则 Y 服从 $N(0, 1)$ 。

证明：

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P\{Y \leq y\} \\ &= P\{X \leq \sigma y + \mu\} \\ &= \int_{-\infty}^{\sigma y + \mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \text{Exp}\left(-\frac{(t - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) dt \\ &\quad \downarrow z = \frac{t - \mu}{\sigma} \\ &= \int_{-\infty}^y \boxed{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \text{Exp}\left(-\frac{z^2}{2}\right)} dz \end{aligned}$$

Y 的密度函数，
故 $Y \sim N(0, 1)$



[2] 一般正态分布概率的计算

由此可知：若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，则

$$\begin{aligned} P\{X \leq x\} &= P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= P\left\{Y \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left\{\frac{x - \mu}{\sigma}\right\} \end{aligned}$$

对于任意的区间 $(x_1, x_2]$

$$\begin{aligned} P\{x_1 < X \leq x_2\} &= P\left\{\frac{x_1 - \mu}{\sigma} < \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right\} \\ &= \Phi\left(\frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma}\right) \end{aligned}$$



[2] 一般正态分布概率的计算

Example1 汽车设计手册中指出：人的身高服从正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。根据各国统计资料，可得各国、各民族男子身高的 μ 和 σ 。对于中国人， $\mu = 1.75$ ， $\sigma = 0.05$ 。现要求上下车时要低头的人不超过0.5%，车门需要多高？

解： 设大巴士车车门高位 h ， X 为乘客的身高，则 $X \sim N(1.75, 0.05^2)$ ，根据题意

$$P\{X \leq h\} \geq 99.5\%$$

$$P\left\{\frac{X - 1.75}{0.05} \leq \frac{h - 1.75}{0.05}\right\} \geq 99.5\%$$

$$\Phi\left(\frac{h - 1.75}{0.05}\right) \geq 99.5\%$$

$$\frac{h - 1.75}{0.05} \geq 2.58$$

$$h \geq 1.879$$

如此，知道车门应该高1.88米。



[2] 一般正态分布概率的计算

Example2 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

求 $P\{|X - \mu| < \sigma\}, P\{|X - \mu| < 2\sigma\}, P\{|X - \mu| < 3\sigma\}$

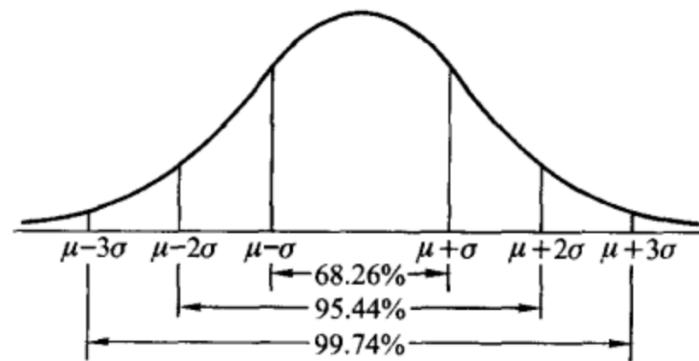
解: 设 $Y = (X - \mu) / \sigma$, 则 $Y \sim N(0, 1)$ 。

$$\begin{aligned} P\{|X - \mu| < k\sigma\} &= P\left\{-k < \frac{X - \mu}{\sigma} < k\right\} \\ &= \Phi(k) - \Phi(-k) \\ &= 2\Phi(k) - 1 \end{aligned}$$

$$P\{|X - \mu| < \sigma\} = 2\Phi(1) - 1 \approx 0.6826$$

$$P\{|X - \mu| < 2\sigma\} = 2\Phi(2) - 1 \approx 0.9544$$

$$P\{|X - \mu| < 3\sigma\} = 2\Phi(3) - 1 \approx 0.9973$$



说明正态随机变量的值落在 $(\mu-3\sigma, \mu+3\sigma)$ 之中的概率为99.73 % , 落在该区间之外的概率几乎为零, 这情况被称为**“3 σ 原则”**。



思考题：从南郊某地乘车到北区火车站有两条路可走，第一条路较短，但交通拥挤，所需时间 T_1 服从 $N(50, 100)$ 分布；第二条路线略长，但意外阻塞较少，所需时间 T_2 服从 $N(60, 16)$ 。

(1) 若有70分钟可用，问应走哪一条路？

(2) 若只有65分钟可用，又应走哪一条路？



2.5 随机变量的函数及其分布

人们经常碰到随机变量的函数。例如分子运动动能 $T = mv^2/2$ 是分子运动速度—随机变量 v 的函数。

一般地，若 X 是随机变量， $y = g(x)$ 是普通的实函数
令 $Y = g(X)$ ， Y 是随机变量 X 的函数

两个问题：

- (1) Y 是随机变量吗？
- (2) 如果是， Y 的分布与 X 的分布有什么关系？



2.5.1 离散型随机变量的函数

Example3 (pp.62 例1) 假设随机变量 X 具有如下分布律

求： $Y = (X - 1)^2$ 的分布。

解： Y 的可能取值为0,1,4, 是有限个,
只须算出对应的概率。由于

X	-1	0	1	2
p_n	0.2	0.3	0.1	0.4

$$P\{Y=0\} = P\{X=1\} = 0.1,$$

$$\text{故 } P\{Y=1\} = P\{X=0\} + P\{X=2\} = 0.7$$

$$P\{Y=4\} = P\{X = -1\} = 0.2$$

类似可得其它概率。我们得到 Y 的分布：

Y	0	1	4
p_n	0.1	0.7	0.2

一般, 设 X 有分布列 $P\{X = x_i\} = p\{x_i\}$, $i=1,2,\dots$, 则

$$Y = f(X) \text{ 有分布列 } P\{Y = y_j\} = \sum_{f(x_i)=y_j} p(x_i), \quad j=1,2,\dots$$



设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, X 、 Y 相互独立

求： $Z = X + Y$ 的分布。



设 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, X 、 Y 相互独立,

求： $Z = X + Y$ 的分布。

解： X, Y 各可取值 $0, 1, \dots, n_1$ 和 $0, 1, \dots, n_2$, 则 Z 可取值 $0, 1, \dots, n_1 + n_2$, 得

$$\begin{aligned} P\{Z = s\} &= \sum_{k=0}^s P\{X = k, Y = s - k\} \\ &= \sum_{k=0}^s P\{X = k\} P\{Y = s - k\} \\ &= \sum_{k=0}^s C_{n_1}^k p^k (1-p)^{n_1-k} C_{n_2}^{s-k} p^{s-k} (1-p)^{n_2-(s-k)} \\ &= p^s (1-p)^{n_1+n_2-s} \sum_{k=0}^s C_{n_1}^k C_{n_2}^{s-k} \\ &= C_{n_1+n_2}^s p^s (1-p)^{n_1+n_2-s} \end{aligned}$$

$$X+Y \sim B(n_1+n_2, p)$$



2.5.1 离散型随机变量的函数

Remark1: 上面公式的推导用到了组合数的性质（可以从摸小球的模型去理解）

$$\sum_{k=0}^s C_{n_1}^k C_{n_2}^{s-k} = C_{n_1+n_2}^s$$

Remark2: 若 $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $X+Y \sim B(n_1+n_2, p)$ 。也就是说, 两个独立的二项分布, 如果它们的第二参数相同, 那么它们的和也服从二项分布, 且第一参数恰为这两个二项分布第一参数的和。

- 这个性质称为二项分布的可加性(additive property)
- 从 X, Y 的概率意义来看, 这结果是非常明显的: X 和 Y 分别是 n_1 和 n_2 重贝努里试验中成功的次数, 两组试验合起来, $Z=X+Y$ 应该就是 n_1+n_2 重贝努里试验中成功的次数。



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

设连续型随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x)$ ，我们要求出 $Y = g(X)$ 的分布函数 $F_Y(y)$ 。

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) \\ &= P(X \in D) \end{aligned}$$

而 $D = \{x \mid g(x) \leq y\}$ 是一维的波雷尔集，故

$$F_Y(y) = P(X \in D) = \int_{x \in D} f_X(x) dx$$

至于 Y 是不是连续型随机变量，它的密度函数是什么，在一般场合无法作出决定。



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

Example4 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度函数。

解: 先求分布函数 $F_Y(y)$, 再微分求得 $f_Y(y)$

$$F_Y(y) = P(Y \leq y)$$

$$\begin{aligned} &= P(X^2 \leq y) \\ &= \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) & y > 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y}) & y > 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})] & y > 0 \end{cases}$$



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

当 $X \sim N(0,1)$ 时,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y/2} \right) & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-1/2} e^{-y/2} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

称 Y 服从自由度为1的 χ^2 分布



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

某些特殊情形下，我们可以直接导出 Y 的密度函数 $f_Y(y)$ 。

定理1： X 为连续型随机变量，有概率密度函数

$$f_X(x) (-\infty < x < \infty)$$

若 $g(x)$ 严格单调且处处可导，则 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量。若令其中 $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数，则 Y 的密度函数为

原函数 $y=g(x)$ 反函数 $x=h(y)$

$$f_Y(y) = |h'(y)| f_X[h(y)] \quad y \in g(x) \text{ 的值域}$$



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

证：不妨设 $g(x)$ 严格单调增加，且 $-\infty < x < +\infty$ 时， $\alpha < g(x) < \beta$ 。

显然若 $y \leq \alpha$ ，则 $F_Y(y) = 0$ ；若 $y \geq \beta$ ，则 $F_Y(y) = 1$ ，两种情形下都有 $f_Y(y) = 0$ （求导）。

当 $\alpha < y < \beta$ 时， $\{Y \leq y\} = \{g(X) \leq y\} = \{X \leq h(y)\}$ ，故

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X \leq h(y)) = \int_{-\infty}^{h(y)} f_X(x) dx$$

$F_Y(y)$ 对 y 求导，得到 Y 的概率密度函数

$$f_Y(y) = \begin{cases} h'(y) f_X[h(y)] & y \in g(x) \text{ 的值域} \\ 0 & y \in \text{其他} \end{cases}$$

当 $y = f(x)$ 为严格单调减少时，类似可证：

$$f_Y(y) = \begin{cases} -h'(y) f_X[h(y)] & y \in g(x) \text{ 的值域} \\ 0 & y \in \text{其他} \end{cases}$$

二者结合，可得定理的结论。



2.5.2 一维连续型随机变量的函数的分布

Example5 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 求 $Y = aX + b$ 的密度函数 ($a \neq 0$)。

解: $y = g(x) = ax + b$ 满足上述定理1中的条件, $x = h(y) = (y - b)/a$

$$X \text{ 的密度为 } f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-\mu)^2/2\sigma^2} \quad -\infty < x < \infty$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(h(y)) |h'(y)| \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \text{Exp} \left(- \left(\frac{y-b}{a} - \mu \right)^2 / 2\sigma^2 \right) \times \frac{1}{|a|} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} |a| \sigma} \text{Exp} \left(- [y - (a\mu + b)]^2 / 2(a\sigma)^2 \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi} |a| \sigma} e^{-[y - (a\mu + b)]^2 / 2(a\sigma)^2} \end{aligned}$$

结论: $Y \sim N(a\mu + b, (|a|\sigma)^2)$



设 X 是随机变量, $y = g(x)$ 是普通的实函数, 则 $Y = g(X)$ 是 X 的函数, 也是一个随机变量。

Q: 如何求 Y 的分布?

- X 是离散型随机变量
- X 是连续型随机变量
 - 方法1: 先求分布函数 (再求密度函数)
 - 方法2: 当 $y = g(x)$ 是严格单调且处处可导, 可以利用公式直接求密度函数

随机变量函数的分布是本章的一个难点, 请同学们多加练习。
可以做教材第二章习题里的第34-37题!



Chpt.3 Multi-Dimensional Random Variables and Their Distributions

第三章 多维随机变量及其分布



3.1 多维随机变量

3.1.1 多维随机变量的定义

(1) 很多随机现象中涉及多个变量，试验结果要用多个随机变量来表示。

考察一个人的健康时，需要检测身高、体重、血压、血糖...等多种因素，且这些因素本身还存在着关联。

(2) 另外，当我们研究统计问题时也涉及到多个变量，比如，均值 $\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$ ，均方 $\frac{1}{n}(X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2)$

3.1.1 多维随机变量的定义



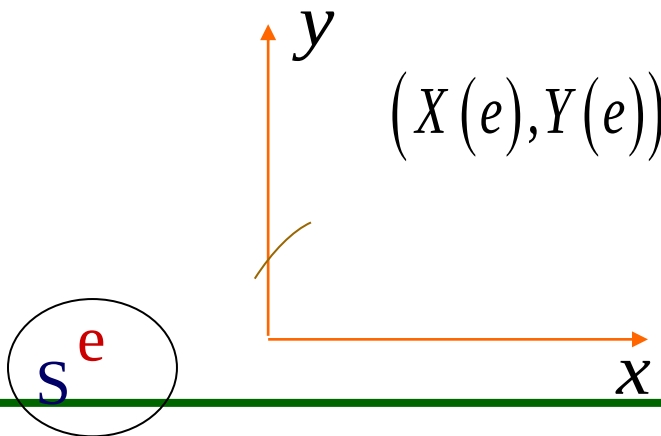
[定义] 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 定义在**同一样本空间 S** 上，就称这 n 个随机变量的整体 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 **n 维随机向量**或 **n 维随机变量**(n -dimensional random variable).

对 n 维随机向量的研究从两个方面着手：

□ 研究整体特性； **联合分布**

□ 研究个体之间、个体与整体之间的关联关系。 **边缘分布**

着重研究二维情形





3.1.2 多维随机变量的联合分布

多维随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，对于任意 n 个实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 或实向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ，称 n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

为随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的(联合)分布函数.

注意：

$$P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

$$\triangleq P\{(X_1 \leq x_1) \cap (X_2 \leq x_2) \cap \dots \cap (X_n \leq x_n)\}$$

Remark: 多维随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是针对同一试验而言的，定义在同一个样本空间 S 上。



3.1.2 多维随机变量的联合分布

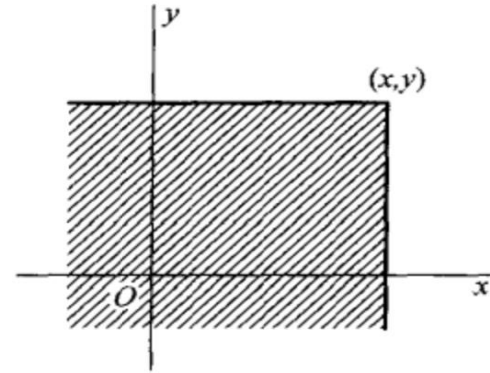
联合分布的基本性质：以2维为例

- 对于给定任意 y , 如果 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1, y) \leq F(x_2, y)$ 。对 y 也成立
- $0 \leq F(x, y) \leq 1$ 且对于任意固定 x, y 有:
 $F(-\infty, y) = 0; F(x, -\infty) = 0; F(-\infty, -\infty) = 0; F(+\infty, +\infty) = 1$
注: $F(+\infty, y) \neq 1, F(x, +\infty) \neq 1$
- $F(x, y)$ 关于 x 右连续, 即 $F(x+0, y) = F(x, y)$
 $F(x, y)$ 关于 y 右连续, 即 $F(x, y+0) = F(x, y)$
- 对于 $x_1 < x_2, y_1 < y_2$ 有
 $F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0$



3.1.2 多维随机变量的联合分布

对二维随机向量 (X, Y) ，分布函数 $F(x, y) = P\{X \leq x, Y \leq y\}$ 表示随机向量 (X, Y) 落在位于点 (x, y) 左下方的无穷矩形内的概率。



依照上述解释， (X, Y) 落在
 $[x_1 < x \leq x_2, y_1 < y \leq y_2]$ 的概率为

$$\begin{aligned} &P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$



3.1.2 多维随机变量的联合分布

推广： n 维联合分布的性质

- $0 \leq F(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq 1$
- $F(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, -\infty, x_{i+1}, \dots, x_n) = 0 \quad i = 1, 2, \dots, n$
- $F(+\infty, +\infty, \dots, +\infty) = 1$
- $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的不减函数，即对任意的两个向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和 $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)$ ，只要对任意 i 都有 $x'_i \geq x_i$ ，那么

$$F(x'_1, x'_2, \dots, x'_n) \geq F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$



3.1.3 离散型多维随机变量的联合分布

随机向量只取有限组或可列组取值，就称为离散型随机向量。列出所有各组可能值及取这些值的概率，就可得其概率分布。

Example 1 口袋中有2白球3黑球，连取两次，每次任取一球。设 X 为第一次的白球数， Y 为第二次的白球数。

(1) 有放回

(2) 无放回

求：两种情形下 (X, Y) 的联合分布。

解 (1) 有放回： X 与 Y 可能取的值都是0(黑球)与1(白球)，各种情况搭配及相应概率如下（注意直观看待独立与否）：



$\{X=0, Y=0\}$ 表示第一次取黑球且第二次也取黑球，因为有放回，两次取球相互独立的，其概率都是 $3/5$ ，故

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\}P\{Y = 0\} = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$$

同理 $P(X = 0, Y = 1) = \frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$

$$P(X = 1, Y = 0) = \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} \quad P(X = 1, Y = 1) = \frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$$

表1：有放回时的(X,Y)联合分布

X \ Y	0	1
0	$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{5}$
1	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5}$	$\frac{2}{5} \times \frac{2}{5}$



(2) X与Y可能取的值与(1)相同, 但因为无放回, 两次结果是不独立的, 利用第一章乘积事件概率公式, 得

$$P\{X = 0, Y = 0\} = P\{X = 0\}P\{Y = 0 \mid X = 0\} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$$

$$\text{同理 } P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{4} \qquad P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$$

表2: 无放回时的(X,Y)联合分布

X \ Y	Y	
	0	1
0	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$	$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4}$
1	$\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$	$\frac{2}{5} \times \frac{1}{4}$



3.1.3 离散型多维随机变量的联合分布

一般，离散型的二维随机变量联合分布列为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \quad (i, j=1, 2, \dots)$$

或写成表格的形式如下表

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_j	$\dots$
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1j}	$\dots$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2j}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_i	p_{i1}	p_{i2}	$\dots$	p_{ij}	$\dots$
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$

二维矩阵

$$p_{ij} \geq 0$$

$$\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$$



3.1.4 连续型多维随机变量的密度函数

[定义]对 n 维随机变量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, 若存在 n 元非负可积函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 对于任意的 $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in R^n$ 联合分布函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 都满足

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n$$

则称 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 n 维连续随机变量, $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 为 X 的(联合)概率密度函数.



3.1.4 连续型多维随机变量的密度函数

[1] 显然，密度函数满足如下条件：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \geq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{\infty} f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n = 1$$

[2] 对连续型随机向量，分布函数 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 对每一变量都是连续的，且在密度函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的连续点处有偏导数

$$\frac{\partial^n F}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

[3] G 是 R^n 中的任意一个区域， $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 落入区域 G 内的概率为

$$P\{X \in G\} = \int_G \cdots \int f(y_1, y_2, \dots, y_n) dy_1 dy_2 \cdots dy_n$$



Example 2 设二维随机向量 (X, Y) 的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-2(x+y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

- 1) 确定常数 A ;
- 2) 求分布函数
- 3) 计算 $P\{X < 1, Y < 2\}$;
- 4) 计算概率 $P\{X + Y < 1\}$

解 1) 由联合密度的性质, 应有

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{\infty} \int_0^{\infty} Ae^{-2(x+y)} dx dy = A/4$$

故 $A=4$



2) 分布函数 $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) du dv$, 我们来分块计算它.

当 $x \leq 0$ 或 $y \leq 0$ 时, $f(x, y) = 0$, 故 $F(x, y) = 0$

当 $x > 0$ 且 $y > 0$ 时

$$F(x, y) = \int_0^x \int_0^y 4e^{-2(u+v)} du dv + \iint_{\text{elsewhere}} 0 du dv$$

$$= (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y})$$

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-2x})(1 - e^{-2y}) & x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$



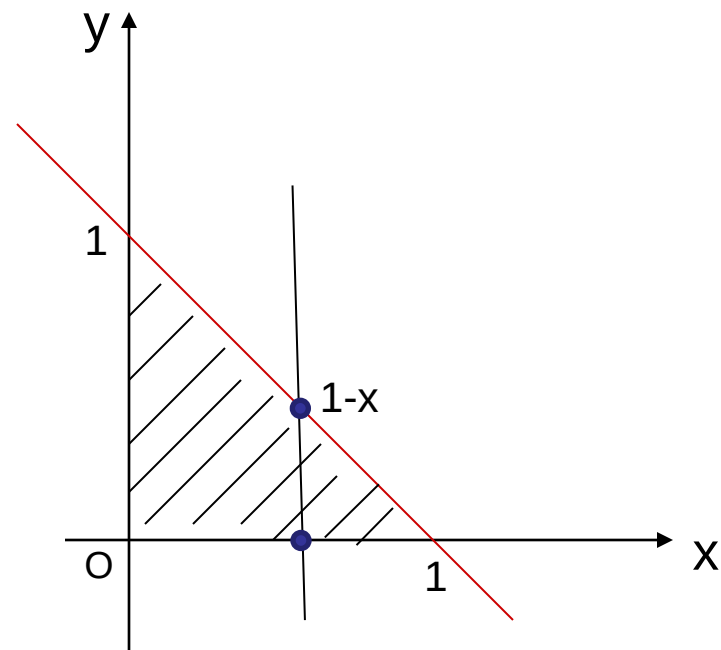
$$3) P\{X < 1, Y < 2\} = F(1, 2) = (1 - e^{-2})(1 - e^{-4})$$

$$4) P\{X + Y < 1\} = \iint_{\substack{x+y < 1 \\ x>0, y>0}} 4e^{-2(x+y)} dx dy$$

二重积分化为二次积分

$$= \int_0^1 \left[\int_0^{1-x} 4e^{-2(x+y)} dy \right] dx$$

$$= 1 - 3e^{-2}$$



本次课小调查2024

